

Mapa dos Principais Receptores Farmacológicos

Guia mnemônico e prático de sinalização celular, localização tecidual, agonistas e antagonistas clássicos.

Objetivo: Raciocínio Clínico & Mecanismo Puro

Eixo: GPCR (Gs, Gi, Gq), Canais, Enzimáticos e Nucleares

Público: Farmácia, Medicina & Concursos de Saúde

01. AS 4 SUPERFAMÍLIAS DE RECEPTORES

TIPO 1 Ionotrópicos Canais iônicos dependentes de ligante. Abertura imediata com influxo/efluxo iônico. Milissegundos (ms)	TIPO 2 Metabotrópicos (GPCR) 7 domínios transmembrana acoplados a proteínas G (Gs, Gi, Gq). Cascatas de 2º mensageiro. Segundos	TIPO 3 Ligados a Quinases Domínio enzimático intracelular (ex.: Tirosina Quinase). Fosforilação proteica. Minutos a Horas	TIPO 4 Nucleares / Intracelulares Receptores no citosol ou núcleo que atuam como fatores de transcrição gênica. Horas a Dias
--	---	---	--

Proteína G	Via de Transdução & 2º Mensageiro	Efeito Celular Predominante	Receptores Clássicos Associados
G _s (Estimulatória)	Ativa Adenilil Ciclase → ↑ AMPc → Ativa PKA	Estimulação, taquicardia, relaxamento muscular liso (brônquios)	β ₁ , β ₂ , β ₃ , D ₁ , H ₂ , V ₂
G _i (Inibitória)	Inibe Adenilil Ciclase → ↓ AMPc; abre canais de K ⁺	Inibição sináptica, bradicardia, redução do tônus simpático	α ₂ , M ₂ , M ₄ , D ₂ , μ (Opioides), GABA _B
G _q (G-Quente / Fosfolipase)	Ativa Fosfolipase C (PLC) → ↑ IP ₃ e DAG → ↑ Ca ²⁺ e PKC	Contração de músculo liso, secreção glandular, vasoconstricção	α ₁ , M ₁ , M ₃ , M ₅ , AT ₁ , H ₁ , V ₁

02. SISTEMA ADRENÉRGICO (A E B)

RECEPTOR	PROTEÍNA / VIA	LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA	EFEITO FISIOLÓGICO	EXEMPLOS FARMACOLÓGICOS
α ₁	G _q → ↑Ca ²⁺	Músculo liso vascular, esfíncter vesical, trigono prostático, músculo radial pupilar.	Vasoconstricção sistêmica (aumento da PA), midríase, retenção urinária funcional.	Ago: Fenilefrina Ant: Doxazosina, Tansulosina
α ₂	G _i → ↓AMPc	Terminais pré-sinápticos simpáticos (autoreceptor), SNC (tronco encefálico).	Inibição do feedback de liberação de noradrenalina (efeito simpaticolítico central).	Ago: Clonidina, Dexmedetomidina Ant: Ioimbina
β ₁	G _s → ↑AMPc	Coração (nó SA, nó AV, miocárdio ventricular), rins (células justaglomerulares).	↑ Cronotropismo (FC), ↑ Inotropismo (força de contração) e ↑ secreção de Renina.	Ago: Dobutamina Ant: Atenolol, Metoprolol
β ₂	G _s → ↑AMPc	Músculo liso brônquico, leito vascular muscular, útero, fígado.	Broncodilatação, vasodilatação periférica, relaxamento uterino, glicogenólise.	Ago: Salbutamol, Formoterol Ant: Propranolol (não seletivo)

03. SISTEMA COLINÉRGICO (M E N)

RECEPTOR	PROTEÍNA / TIPO	LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA	EFEITO FISIOLÓGICO	EXEMPLOS FARMACOLÓGICOS
M ₁				

RECEPTOR	PROTEÍNA / TIPO	LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA	EFEITO FISIOLÓGICO	EXEMPLOS FARMACOLÓGICOS
	$G_q \rightarrow \uparrow Ca^{2+}$	SNC (córtex, hipocampo), gânglios autonômicos, glândulas gástricas.	Modulação cognitiva, memória, facilitação da transmissão ganglionar.	Ago: Pilocarpina Ant: Pirenzepina, Biperideno
M_2	$G_i \rightarrow \downarrow AMPc$	Coração (átrios, nós SA e AV).	$\downarrow$ Frequência cardíaca (cronotropismo negativo) e $\downarrow$ velocidade de condução nodal.	Ago: Metacolina Ant: Atropina (bloqueia bradicardia)
M_3	$G_q \rightarrow \uparrow Ca^{2+}$	Músculo liso bronquiolar, trato GI, bexiga (detrusor), glândulas exócrinas, olho.	Broncoconstrição, motilidade GI, micção, sudorese/salivação intensa, miose.	Ago: Betanecol, Pilocarpina Ant: Brometo de Ipratrópio, Oxibutina
N_M / N_N	Ionotrópico (Na^+/K^+)	N_M : Junção Neuromuscular esquelética. N_N : Gânglios autonômicos e medula adrenal.	Despolarização rápida da placa motora (contração voluntária) e liberação hormonal.	Ago: Nicotina, Acetilcolina Ant: Rocurônio (N_M), Succinilcolina

04. NEUROTRANSMISSÃO CENTRAL, AUTACOIDES & RECEPTORES NUCLEARES

RECEPTOR	CLASSE / SINALIZAÇÃO	ALVO PRIMÁRIO	EFEITO FARMACOLÓGICO / CLÍNICO	RELEVÂNCIA PRÁTICA
$GABA_A$	Ionotrópico (Cl^-)	Neurônios pós-sinápticos no SNC	Hiperpolarização neuronal por entrada de $Cl^- \rightarrow$ sedação, efeito ansiolítico e anticonvulsivante.	Alvo de Benzodiazepínicos , Barbitúricos e Zolpidem. Antídoto: Flumazenil.
μ (Mu Opioide)	GPCR ($G_i / \downarrow AMPc$)	Tronco cerebral, medula dorsal, tratos da dor	Analgesia potente supraespinhal, euforia, depressão respiratória grave, constipação intestinal.	Agonistas: Morfina , Fentanil . Antagonista: Naloxona .
$5-HT_{1B/D}$	GPCR ($G_i / \downarrow AMPc$)	Vasos meníngeos cranianos e neurônios trigeminais	Vasoconstrição seletiva intracraniana e inibição da inflamação neurogênica na enxaqueca aguda.	Alvo dos Triptanos (ex.: Sumatriptana, Naratriptana). Cuidado em coronariopatas.
H_1 e H_2	H_1 : G_q (Endotélio/Brônquio) H_2 : G_s (Célula Parietal)	Músculo liso, capilares e mucosa gástrica	H_1 media prurido, edema e broncoespasmo. H_2 estimula secreção ácida cloridropéptica no estômago.	Anti- H_1 : Loratadina, Difenidramina. Anti- H_2 : Ranitidina, Cimetidina.
GR (Glicocorticoide)	Nuclear (Tipo 4)	Citosol $\rightarrow$ Translocação ao Núcleo celular	Inibe síntese de citocinas inflamatórias (via inibição do NF- κ B) e estimula lipocortina-1.	Alvo de Prednisona , Dexametasona . Resposta lenta (horas a dias).

05. REGRAS MNEMÔNICAS PARA PROVAS & PRÁTICA CLÍNICA

MNEMÔNICA: B_1 VS B_2 (ANATOMIA SIMPLES)

- **Você tem 1 Coração:** Receptores β_1 localizam-se predominantemente no coração ($\uparrow$ frequência e força de contração).
- **Você tem 2 Pulmões:** Receptores β_2 atuam nos brônquios (broncodilatação) e vasos dos músculos esqueléticos.

MNEMÔNICA: OS ÍMPARES E OS PARES DOS MUSCARÍNICOS

- **Receptores Ímpares (M_1, M_3, M_5):** Acoplados à proteína G_q (via PLC $\rightarrow \uparrow IP_3/DAG/Ca^{2+} \rightarrow$ ação secretora e contratil).
- **Receptores Pares (M_2, M_4):** Acoplados à proteína G_i (via inibição de adenilil ciclase $\rightarrow$ desacelera o coração).

Bônus Oficial integrante do ecossistema educacional de Farmacologia
Uso exclusivo para fins didáticos. O domínio farmacológico acelera o diagnóstico medicamentoso e previne erros de dispensação.